INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

PHP: funções internas (*built-in*)

Prof. DR. Eder Pansani
epansani@gmail.com / epansani@ifsp.edu.br

Conteúdo da aula

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

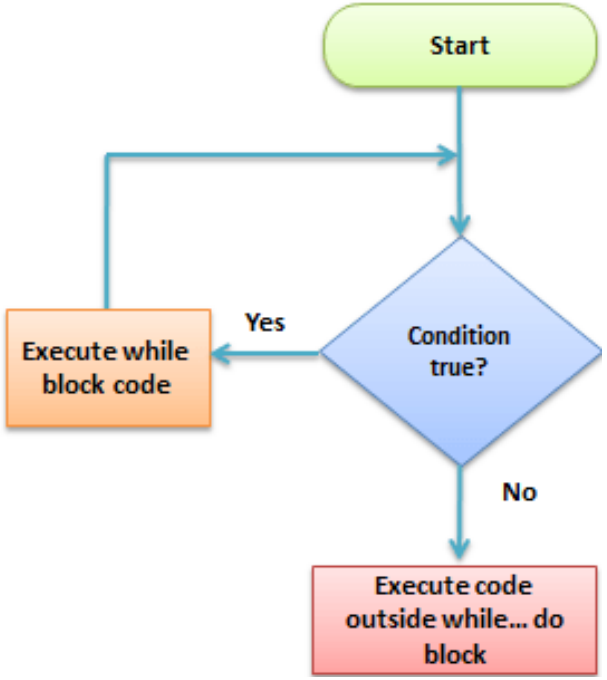
Nesta aula veremos algumas das **funções internas (*built-in*)** do PHP, que também podem ser chamadas de **funções nativas da linguagem**.

Relembrando...

Prof. DR. Eder Pansani
epansani@gmail.com / epansani@ifsp.edu.br

Relembrando

Na aula anterior começamos falando das estruturas de repetição, *FOR, WHILE, FOREACH*..



Relembrando

A parte conceitual desta aula é bastante simples, por isso foram propostos vários exercícios para compreender este conceito por meio da prática de conteúdo.

Relembrando

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Em seguida discutimos sobre as **coleções (*Arrays*)**.

- Tipo de variável especial
- Úteis para lidar com grandes quantidades de itens
- Índices (começam em 0)

Relembrando

Em seguida discutimos sobre as **coleções (*Arrays*)**.

- Podem ser indexados (numéricos) ou associativos

array

NUMERIC

ARRAY KEYS

NAME KEYWORD [0][1][2][3][4][5]

```
$name = array( 4,3,5,2,1,0 );
```

ARRAY VALUES

Numeric arrays have numeric keys. The numeric keys are automatically created for all values specified in an array.

In PHP error reporting, undefined numeric keys are referred to as offset.

Array keys are accessed using the [ ] square brackets.

ASSOCIATIVE

KEY NAME KEY VALUE

```
$name = array( 'Sam' => 23,
               'Bob' => 35, 'Jim' => 42 );
```

ROCKET

Associative arrays have named keys.The key names are placed inside single or double quotes and the => (rocket) is used to assign key => value pairs.

In PHP error reporting, undefined named keys are referred to as index.

Relembrando

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Em seguida discutimos sobre as **coleções (*Arrays*)**.

- Falamos ainda de forma breve sobre as funções internas do PHP para manipulação de *arrays*, ordenação principalmente.

Relembrando

O objetivo desta aula é se aprofundar nessas funções.

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

PHP: funções internas (*built-in*)

Prof. DR. Eder Pansani
epansani@gmail.com / epansani@ifsp.edu.br

Funções internas (*built-in*)

Por padrão o PHP possui muitas funções que podem ser bastante úteis para o desenvolvimento de aplicações Web.

Estas funções são conhecidas como **funções internas** ou **funções nativas**.

Funções internas (*built-in*)

Existem ainda algumas funções que necessitam de da compilação do PHP com a adição de uma determinada extensão, como o caso das funções de imagem (extensão GD) ou de algum banco de dados como o Oracle (extensão OCI) por exemplo.

Funções internas (*built-in*)

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Funções internas (built-in):

https://www.php.net/manual/pt_BR/functions.internal.php

Lista de funções

https://www.php.net/manual/pt_BR/funcref.php

Selecione a língua:: Brazilian Portuguese

Referência das Funções

Dica Veja também Categorização/Lista das Extensões.

- Afetando o comportamento do PHP
  - APCu — Cache de Usuário APC
  - Componere
  - Gerenciamento de Erros — Gerenciamento e Registro de Erros
  - FFI — Interface de função externa
  - OPcache
  - Controle de Saída — Controle de Buffer de Saída
  - Opções/Info do PHP — Informações e Opções do PHP
  - phpdbg — Depurador PHP Interativo
  - runkit7
  - uopz — User Operations for Zend
  - WinCache — Windows Cache for PHP
  - Xhprof — Hierarchical Profiler
  - Yac
- Manipulação de Formatos de Áudio
  - OpenAL — Ligações de áudio OpenAL
- Serviços de Autenticação
  - Radius
- Extensões Específicas para Linha de Comando
  - Readline — Readline GNU

Manual do PHP
- Direitos Autorais
- Prefácio
- Começando
- Instalação e Configurac
- Referência da Linguage
- Segurança
- Características
- » Referência das Funções
- FAQ
- Apêndices

TUTO
ERAL
Paulo

Funções internas (*built-in*)

No website **w3schools.com** há também uma lista de referência de funções internas bastante interessante.

https://www.w3schools.com/php/php_ref_overview.asp

AJAX Poll

PHP Examples

PHP Examples
PHP Compiler
PHP Quiz
PHP Exercises
PHP Server
PHP Syllabus
PHP Study Plan
PHP Certificate

PHP Reference

PHP Overview
PHP Array
PHP Calendar
PHP Date
PHP Directory
PHP Error
PHP Exception
PHP Filesystem
PHP Filter
PHP FTP
PHP JSON
PHP Keywords
PHP Libxml
PHP Mail

PHP Reference

Previous Next

This section contains a complete PHP reference documentation.

PHP Reference

The PHP reference contains different categories of all PHP functions, keywords and constants, along with examples.

Array	Calendar	Date	Directory	Error
Exception	Filesystem	Filter	FTP	JSON
Keywords	Libxml	Mail	Math	Misc
MySQLi	Network	Output	RegEx	SimpleXML
Stream	String	Var Handling	XML Parser	Zip

Funções internas (*built-in*)

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Dentre esta listagem enorme eu fiz uma separação em **categorias** das **funções mais importantes**:

- Manipulação de *strings;*
- Manipulação de números e matemáticas;
- Manipulação de *Arrays*;

Funções internas (*built-in*)

- Manipulação de Datas e Horas;
- Manipulação de Formulários e Segurança;
- Manipulação de Arquivos e Diretórios;
- Funções Diversas e de uso geral

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Manipulação de *strings*

Prof. DR. Eder Pansani
epansani@gmail.com / epansani@ifsp.edu.br

Manipulação de strings

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

As funções a seguir formam um grupo cuja característica comum é manipulação de *strings*, tais como conversões, transformações, contagens, pesquisas, substituições, etc.

Manipulação de strings

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

strtoupper

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

strtoupper — Converte uma string para maiúsculas

https://www.php.net/manual/pt_BR/function.strtoupper

Manipulação de strings

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

strtolower

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

strtolower — Converte uma string para minúsculas

https://www.php.net/manual/pt_BR/function.strtolower

Manipulação de strings

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

trim

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

trim — Retira espaço no início e final de uma string

https://www.php.net/manual/pt_BR/function.trim

ltrim() - Retira espaços em branco no início da string

rtrim() - Retira espaço em branco no final da string

Manipulação de strings

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

strlen

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

strlen — Retorna o tamanho de uma string

https://www.php.net/manual/pt_BR/function.strlen.php

Manipulação de strings

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

strpos

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

strpos — Encontra a posição da primeira ocorrência de uma string

https://www.php.net/manual/pt_BR/function.strpos.php

🔍 `strpos()` – Encontrar a posição de uma substring

php Copiar Editar

```php
$frase = "O PHP é uma linguagem poderosa!";
$posicao = strpos($frase, "PHP");

if ($posicao !== false) {
    echo "A palavra 'PHP' foi encontrada na posição $posicao.";
} else {
    echo "Palavra não encontrada.";
}
```

📌 **Explicação**: Retorna a posição onde a string "PHP" aparece dentro da frase. Se não for encontrada, retorna `false`.

Manipulação de strings

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

stripos

(PHP 5, PHP 7, PHP 8)

stripos — Encontra a primeira ocorrencia de uma string sem diferenciar maiúsculas e minúsculas

https://www.php.net/manual/pt_BR/function.stripos

Manipulação de strings

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

substr

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

substr — Retorna uma parte de uma string

https://www.php.net/manual/pt_BR/function.substr

Manipulação de strings

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

✂️ `substr()` – Extrair parte de uma string

php Copiar Editar

```php
$codigo = "ABC123XYZ";
$parte = substr($codigo, 3, 3);

echo "Código extraído: $parte"; // Saída: 123
```

📌 **Explicação**: O código acima extrai **3 caracteres** a partir da posição **3** (lembre-se de que a contagem começa em `0`).

Manipulação de strings

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

str_replace

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

str_replace — Substitui todas as ocorrências da string de procura com a string de substituição

https://www.php.net/manual/pt_BR/function.str-replace.php

Manipulação de strings

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

explode

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

explode — Divide uma string em strings

https://www.php.net/manual/pt_BR/function.explode

Manipulação de strings

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

💥 `explode()` – Transformar uma string em um array

php Copiar Editar

```php
$data = "2025-03-06";
$partes = explode("-", $data);

echo "Ano: " . $partes[0]; // Saída: Ano: 2025
echo "Mês: " . $partes[1]; // Saída: Mês: 03
echo "Dia: " . $partes[2]; // Saída: Dia: 06
```

📌 **Explicação**: Divide a string "2025-03-06" em um **array** usando o caractere `"-"` como separador.

Manipulação de strings

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

implode

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

implode — Junta elementos de uma matriz em uma string

https://www.php.net/manual/pt_BR/function.implode

Manipulação de strings

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

🔗 `implode()` – Juntar elementos de um array em uma string

php Copiar Editar

```php
$nomes = ["Eder", "Carlos", "Fernanda"];
$lista = implode(", ", $nomes);

echo "Participantes: $lista"; // Saída: Participantes: Eder, Carlos, Fernanda
```

📌 **Explicação**: Junta os valores do array em uma única string, separados por `", "`.

Manipulação de strings

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Há ainda uma longa lista de funções de manipulação de *strings* que pode ser vista nesta página:

https://www.php.net/manual/pt_BR/book.strings.php

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Manipulação de números e matemáticas

Prof. DR. Eder Pansani
epansani@gmail.com / epansani@ifsp.edu.br

Manipulação de números e matemáticas

Essas funções ajudam no processamento de valores numéricos e cálculos matemáticos.

Manipulação de números e matemáticas

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

abs

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)
abs — Valor absoluto

Descrição

```
abs(int|float $num): int|float
```

Retorna o valor absoluto de **num**.

https://www.php.net/manual/pt_BR/function.abs.php

Manipulação de números e matemáticas

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

round

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)
round — Arredonda um float

Descrição

```
round(int|float $num, int $precision = 0, int|RoundingMode $mode = RoundingMode::HalfAwayFromZero): float
```

Retorna um valor arredondado de **num** com a precisão especificada em **precision** (número de dígitos depois do ponto decimal). **precision** também pode ser negativo ou zero (padrão).

Manipulação de números e matemáticas

https://www.php.net/manual/pt_BR/function.round.php

Manipulação de números e matemáticas

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

ceil

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

ceil — Arredonda frações para cima

Descrição

```
ceil(int|float $num): float
```

Retorna o próximo maior valor inteiro arredondando-se **num** para cima, se necessário.

https://www.php.net/manual/pt_BR/function.ceil.php

Manipulação de números e matemáticas

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

floor

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

floor — Arredonda frações para baixo

Descrição

```
floor(int|float $num): float
```

Retorna o próximo menor valor inteiro (como float), arredondando **num** para baixo, se necessário.

https://www.php.net/manual/pt_BR/function.floor.php

Manipulação de números e matemáticas

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Exemplo #1 Exemplo de ceil()

Run code

```php
<?php
echo ceil(4.3);    // 5
echo ceil(9.999);  // 10
echo ceil(-3.14);  // -3
?>
```

Exemplo #1 Exemplos de floor()

Run code

```php
<?php
echo floor(4.3);   // 4
echo floor(9.999); // 9
echo floor(-3.14); // -4
?>
```

Manipulação de números e matemáticas

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

is_numeric

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

is_numeric — Informa se a variável é um número ou uma string numérica

https://www.php.net/manual/pt_BR/function.is-numeric

number_format

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

number_format — Formata um número com milhares agrupados

Descrição

```
number_format(
    float $num,
    int $decimals = 0,
    ?string $decimal_separator = ".",
    ?string $thousands_separator = ","
): string
```

Formata um número com milhares agrupados e opcionalmente dígitos decimais usando a regra de arredondamento de meia unidade para cima.

Manipulação de números e matemáticas

https://www.php.net/manual/pt_BR/function.number-format

Ma cas

```php
<?php

$number = 1234.56;

// notação inglesa (padrão)
$english_format_number = number_format($number);
// 1,235

// notação francesa
$nombre_format_francais = number_format($number, 2, ',', ' ');
// 1 234,56

$number = 1234.5678;

// notação inglesa sem separador de milhares
$english_format_number = number_format($number, 2, '.', '');
// 1234.57

?>
```

Manipulação de números e matemáticas

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

rand

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

rand — Gera um inteiro aleatório

https://www.php.net/manual/pt_BR/function.rand.php

rand

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

rand — Gera um número inteiro aleatório

Descrição

```
rand(): int
```

```
rand(int $min, int $max): int
```

Se chamado sem os argumentos opcionais **min**, **max** **rand()** retorna um número inteiro pseudo-aleatório entre 0 e getrandmax(). Se você quiser um número aleatório entre 5 e 15 (inclusive), por exemplo, use `rand(5, 15)`.

Manipulação de números e matemáticas

mt_rand

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

mt_rand — Gera um valor aleatório através do Gerador de Números Aleatórios Mersenne Twister

https://www.php.net/manual/pt_BR/function.mt-rand.php

mt_rand

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

mt_rand — Gera um valor aleatório através do Gerador de Números Aleatórios Mersenne Twister

Descrição

```
mt_rand(): int
```

```
mt_rand(int $min, int $max): int
```

Muitos geradores de números aleatórios de libcs mais antigos têm características duvidosas ou desconhecidas e são lentos. A função **mt_rand()** é um substituto imediato para a antiga rand(). Ele usa um gerador de números aleatórios com características conhecidas usando o » Mersenne Twister, que produzirá números aleatórios quatro vezes mais rápido do que o libc rand() médio fornece.

Se chamado sem os argumentos opcionais **min**, **max** **mt_rand()** retorna um valor pseudo-aleatório entre 0 e mt_getrandmax(). Se você quiser um número aleatório entre 5 e 15 (inclusive), por exemplo, use `mt_rand(5, 15)`.

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Manipulação de *Arrays*

Prof. DR. Eder Pansani
epansani@gmail.com / epansani@ifsp.edu.br

Manipulação de *Arrays*

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

As funções para manipulação de *Arrays* são especialmente úteis na **organização de dados** e processamento de grandes volumes de informações em sistemas e aplicações.

Na aula sobre Coleções já falamos sobre várias delas.

Manipulação de *Arrays*

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

count

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

count — Conta todos os elementos de um array ou de um objeto Countable

https://www.php.net/manual/pt_BR/function.count.php

Manipulação de *Arrays*

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

array_push

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

array_push — Adiciona um ou mais elementos no final de um array

https://www.php.net/manual/pt_BR/function.array-push.php

Manipulação de *Arrays*

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

array_pop

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

array_pop — Extrai um elemento do final do array

https://www.php.net/manual/pt_BR/function.array-pop.php

Manipulação de *Arrays*

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

array_unshift

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

array_unshift — Adiciona um ou mais elementos no início de um array

https://www.php.net/manual/pt_BR/function.array-unshift.php

Manipulação de *Arrays*

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

array_shift

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

array_shift — Retira o primeiro elemento de um array

https://www.php.net/manual/pt_BR/function.array-shift.php

Manipulação de *Arrays*

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

in_array

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

in_array — Checa se um valor existe em um array

https://www.php.net/manual/pt_BR/function.in-array.php

Manipulação de *Arrays*

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

in_array

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

in_array — Checa se um valor existe em um array

Descrição

```
in_array(mixed $needle, array $haystack, bool $strict = false): bool
```

Procura por **needle** (agulha) no **haystack** (palheiro) usando comparação frouxa a não ser que **strict** seja definido.

Manipulação de *Arrays*

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Exemplo #1 Exemplo da in_array()

Run code

```php
<?php
$os = array("Mac", "NT", "Irix", "Linux");
if (in_array("Irix", $os)) {
    echo "Tem Irix";
}
if (in_array("mac", $os)) {
    echo "Tem mac";
}
?>
```

Manipulação de *Arrays*

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

array_merge

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

array_merge — Combina um ou mais arrays

https://www.php.net/manual/pt_BR/function.array-merge.php

array_merge

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)
array_merge — Combina um ou mais arrays

Descrição

```
array_merge(array ...$arrays): array
```

Combina os elementos de dois ou mais arrays de forma que os elementos de um são colocados no final do array anterior. Retorna o array resultante da fusão.

Se os arrays dados têm as mesmas chaves string, então o último valor para uma chave irá sobrescrever o valor anterior. Se, no entanto, os arrays tem as mesmas chaves numéricas, o último valor para uma chave **não** sobrescreverá o valor original, e sim adicionado ao array resultante.

Se apenas um array é dado e o array é indexado numericamente, as chaves são reindexadas de uma maneira contínua.

Exemplo #1 Exemplo de array_merge()

Run code

```php
<?php
$array1 = array("cor" => "vermelho", 2, 4);
$array2 = array("a", "b", "cor" => "verde", "forma" => "trapezoide", 4);
$result = array_merge($array1, $array2);
print_r($result);
?>
```

O exemplo acima produzirá:

```
Array
(
    [cor] => verde
    [0] => 2
    [1] => 4
    [2] => a
    [3] => b
    [forma] => trapezoide
    [4] => 4
)
```

Manipulação de *Arrays*

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

array_search

(PHP 4 >= 4.0.5, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

array_search — Procura por um valor em um array e retorna sua chave correspondente caso seja encontrado

https://www.php.net/manual/pt_BR/function.array-search.php

Manipulação de *Arrays*

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

array_search

(PHP 4 >= 4.0.5, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

array_search — Procura por um valor em um array e retorna sua chave correspondente caso seja encontrado

https://www.php.net/manual/pt_BR/function.array-search.php

Manipulação de *Arrays*

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

sort

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

sort — Ordena um array em ordem ascendente

https://www.php.net/manual/pt_BR/function.sort.php

Manipulação de *Arrays*

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

- `sort()` - ordenar arrays em ordem crescente
- `rsort()` - ordenar arrays em ordem decrescente
- `asort()` - classificar arrays associativos em ordem crescente, de acordo com o valor
- `ksort()` - classificar arrays associativos em ordem crescente, de acordo com a chave
- `arsort()` - classificar arrays associativos em ordem decrescente, de acordo com o valor
- `krsort()` - classificar arrays associativos em ordem decrescente, de acordo com a chave

Manipulação de *Arrays*

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Ordenando Arrays

O PHP tem muitas funções para lidar com ordenação de arrays, e esse documento existe para ajudar o desenvolvedor a lidar com elas.

As principais diferenças são:

- Algumas ordenam com base nas chaves do array, enquanto outras pelos valores: `$array['chave'] = 'valor';`
- A correlação entre as chaves e os valores do array não são mantidas depois da ordenação, o que pode fazer com que as chaves sejam resetadas numericamente (0, 1, 2, ...)
- A ordem da ordenação: alfabética, ascendente (menor para maior), descendente (maior para menor), natural, aleatório, ou definida pelo usuário
- Nota: Todas essas funções agem diretamente na própria variável do array, ao invés de retornar um novo array ordenado
- Se qualquer uma dessas funções avaliar dois membros como iguais então eles retém sua ordem original. Antes do PHP 8.2.0, sua ordem eram indefinida (a ordenação não é estável).

Manipulação de *Arrays*

https://www.php.net/manual/pt_BR/array.sorting.php

Atributos das funções de ordenação

Nome da função	Ordena por	Mantém a associação de chaves	Ordem da ordenação	Funções relacionadas
array_multisort()	valor	string chaves sim, int chaves não	primeiro array ou opções de ordenação	array_walk()
asort()	valor	sim	ascendente	arsort()
arsort()	valor	sim	descendente	asort()
krsort()	chave	sim	descendente	ksort()
ksort()	chave	sim	ascendente	krsort()
natcasesort()	valor	sim	natural, não sensível a maiúsculas	natsort()
natsort()	valor	sim	natural	natcasesort()
rsort()	valor	não	descendente	sort()
shuffle()	valor	não	random	array_rand()
sort()	valor	não	menor para maior	rsort()
uasort()	valor	sim	definido pelo usuário	uksort()
uksort()	chave	sim	definido pelo usuário	uasort()
usort()	valor	não	definido pelo usuário	uasort()

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Manipulação de data e hora

Prof. DR. Eder Pansani
epansani@gmail.com / epansani@ifsp.edu.br

Manipulação de data e hora

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

As funções para **manipulação de data e hora** são úteis para situações onde são feitos registros de logs, agendamentos e **exibição de datas formatadas** em diversas situações.

Manipulação de data e hora

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

date

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

date — Formata a data e a hora local

https://www.php.net/manual/pt_BR/function.date

Manipulação de data e hora

https://www.php.net/manual/pt_BR/datetime.format.php

format

O formato da string de data resultante. Veja abaixo as opções de formatação. Existem também várias constantes de data predefinidas que podem ser usadas, por exemplo, **DATE_RSS** contém a string de formatação `'D, d M Y H:i:s'`.

Os seguintes caracteres são reconhecidos na string do parâmetro `format`

Caractere `format`	Descrição	Exemplo de valores retornados
Dia	---	---
`d`	Dia do mês, 2 digits com zeros à esquerda	`01` a `31`
`D`	Uma representação textual de um dia, três letras	`Mon` a `Sun`
`j`	Dia do mês sem zeros à esquerda	`1` a `31`
`l` (lowercase 'L')	Uma representação textual completa do dia da semana	`Sunday` a `Saturday`
`N`	Representação numérica ISO 8601 do dia da semana	`1` (para segunda-feira) a `7` (para domingo)
`S`	Sufixo ordinal inglês para o dia do mês, 2 caracteres	`st`, `nd`, `rd` ou `th`. Funciona bem com `j`
`w`	Representação numérica do dia da semana	`0` (para domingo) a `6` (para sábado)
`z`	O dia do ano (começando em 0)	`0` a `365`
Semana	---	---

Os seguintes caracteres são reconhecidos na string do parâmetro `format`

Caractere `format`	Descrição	Exemplo de valores retornados
Dia	---	---
d	Dia do mês, 2 digits com zeros à esquerda	01 a 31
D	Uma representação textual de um dia, três letras	Mon a Sun
j	Dia do mês sem zeros à esquerda	1 a 31
l (lowercase 'L')	Uma representação textual completa do dia da semana	Sunday a Saturday
N	Representação numérica ISO 8601 do dia da semana	1 (para segunda-feira) a 7 (para domingo)
S	Sufixo ordinal inglês para o dia do mês, 2 caracteres	st, nd, rd ou th. Funciona bem com j
w	Representação numérica do dia da semana	0 (para domingo) a 6 (para sábado)
z	O dia do ano (começando em 0)	0 a 365
Semana	---	---
W	Número da semana do mês ISO 8601, semanas começando na segunda-feira	Exemplo: 42 (a 42ª semana no ano)
Mês	---	---

Mês	---	---
F	Uma representação textual completa do mês, como January ou March	January a December
m	Representação numérica de um mês, com zeros à esquerda	01 a 12
M	Uma representação textual curta de um mês, três letras	Jan a Dec
n	Representação numérica de um mês, sem zeros à esquerda	1 a 12
t	Número de dias em determinado mês	28 a 31
Ano	---	---
L	Se é um ano bissexto	1 se for um ano bissexto, 0 caso contrário.
o	Ano de numeração da semana ISO 8601. Tem o mesmo valor que Y, exceto que se o número da semana ISO (W) pertencer ao ano anterior ou seguinte, esse ano será usado.	Exemplos: 1999 ou 2003
X	Uma representação numérica completa expandida de um ano, pelo menos 4 dígitos, com - para anos AEC, e + para anos EC.	Exemplos: -0055, +0787, +1999, +10191

Hora	---	---
a	Ante meridiem e Post meridiem em letras minúsculas	am ou pm
A	Ante meridiem e Post meridiem em letras maiúsculas	AM ou PM
B	Internet Time da Swatch	000 a 999
g	Formato de 12 horas de uma hora sem zeros à esquerda	1 a 12
G	Formato de 24 horas de uma hora sem zeros à esquerda	0 a 23
h	Formato de 12 horas de uma hora com zeros à esquerda	01 a 12
H	Formato de 24 horas de uma hora com zeros à esquerda	00 a 23
i	Minutos com zeros à esquerda	00 to 59
s	Segundos com zeros à esquerda	00 a 59
u	Microssegundos. Note que date() sempre irá gerar 000000 uma vez que leva um parâmetro int, enquanto DateTimeInterface::format() suporta microssegundos se um objeto do tipo	Exemplo: 654321

Manipulação de data e hora

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

time

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

time — Retorna o timestamp Unix atual

https://www.php.net/manual/pt_BR/function.time.php

Manipulação de data e hora

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

mktime

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)
mktime — Obtém um timestamp Unix de uma data

https://www.php.net/manual/pt_BR/function.mktime

Manipulação de data e hora

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

strtotime

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

strtotime — Interpreta qualquer descrição textual de data/hora em inglês para timestamp Unix

https://www.php.net/manual/pt_BR/function.strtotime.php

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Manipulação de formulários e segurança

Prof. DR. Eder Pansani
epansani@gmail.com / epansani@ifsp.edu.br

Manipulação de formulários e segurança

As funções manipulação de formulários (dados, informações na verdade) e segurança são uma categoria específica para **filtrar, validar e garantir a segurança** das aplicações escritas em PHP.

Manipulação de formulários e segurança

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

empty

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

empty — Determina se uma variável está vazia

https://www.php.net/manual/pt_BR/function.empty.php

Manipulação de formulários e segurança

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

isset

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

isset — Informa se a variável foi iniciada

https://www.php.net/manual/pt_BR/function.isset.php

Manipulação de formulários e segurança

- ***isset($var)***: Verifica se a variável está definida.
- ***empty($var)***: Verifica se a variável é considerada vazia (*"", 0, "0", null, false, array(), undefined*).

Manipulação de formulários e segurança

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

htmlspecialchars

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

htmlspecialchars — Converte caracteres especiais para entidades HTML

https://www.php.net/manual/pt_BR/function.htmlspecialchars.php

Manipulação de formulários e segurança

A função ***htmlspecialchars*** é usada para prevenir ataques de *Cross-Site Scripting* (XSS), que é uma vulnerabilidade de segurança que permite a injeção de scripts maliciosos em sites.

Manipulação de formulários e segurança

A função ***htmlspecialchars*** converte caracteres especiais em entidades HTML.

Por exemplo, & (e comercial) torna-se &

Manipulação de formulários e segurança

Aspas duplas (”) tornam-se "

Aspas simples (') tornam-se '

Menor que (<) torna-se <

Maior que (>) torna-se >

Manipulação de formulários e segurança

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Exemplo #1 Exemplo de htmlspecialchars()

Run code

```php
<?php
$new = htmlspecialchars("<a href='test'>Test</a>", ENT_QUOTES);
echo $new; // &lt;a href=&#039;test&#039;&gt;Test&lt;/a&gt;
?>
```

Manipulação de formulários e segurança

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

strip_tags

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

strip_tags — Retira as tags HTML e PHP de uma string

https://www.php.net/manual/pt_BR/function.strip-tags.php

Manipulação de formulários e segurança

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Exemplo #1 Exemplo de strip_tags()

Run code

```php
<?php
$text = '<p>Test paragraph.</p><!-- Comment --> <a href="#fragment">Other text</a>';
echo strip_tags($text);
echo "\n";

// Allow <p> and <a>
echo strip_tags($text, '<p><a>');

// A partir do PHP 7.4.0 a linha acima pode ser escrita como:
// echo strip_tags($text, ['p', 'a']);
?>
```

Manipulação de formulários e segurança

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

nl2br

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

nl2br — Insere quebras de linha HTML antes de todas newlines em uma string

https://www.php.net/manual/pt_BR/function.nl2br

Manipulação de formulários e segurança

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

md5

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

md5 — Calcula o "hash MD5" de uma string

https://www.php.net/manual/pt_BR/function.md5

Manipulação de formulários e segurança

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

sha1

(PHP 4 >= 4.3.0, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

sha1 — Calcula a hash sha1 de uma string

https://www.php.net/manual/pt_BR/function.sha1.php

Manipulação de formulários e segurança

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

password_hash

(PHP 5 >= 5.5.0, PHP 7, PHP 8)

password_hash — Cria um password hash

https://www.php.net/manual/pt_BR/function.password-hash

Manipulação de formulários e segurança

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

password_verify

(PHP 5 >= 5.5.0, PHP 7, PHP 8)

password_verify — Verifica se um password corresponde com um hash

https://www.php.net/manual/pt_BR/function.password-verify.php

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Manipulação de arquivos e diretórios

Prof. DR. Eder Pansani
epansani@gmail.com / epansani@ifsp.edu.br

Manipulação de arquivos e diretórios

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Essas funções permitem **manipulação de arquivos e diretórios** (pastas), tais como criação, remoção, leitura, escrita, listagem do conteúdo de uma pasta entre outros...

Manipulação de arquivos e diretórios

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

fopen

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

fopen — Abre um arquivo ou URL

https://www.php.net/manual/pt_BR/function.fopen

Manipulação de arquivos e diretórios

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Na plataforma Windows, tenha cuidado de escapar qualquer barra invertida usada no caminho do arquivo, ou use barras normais.

```
<?php
$handle = fopen("c:\\data\\info.txt", "r");
?>
```

Valor Retornado

Retorna um recurso de ponteiro de arquivo em caso de sucesso, ou **false** em caso de falha

Lista dos possíveis modos de fopen() utilizando mode

mode	Descrição
'r'	Abre somente para leitura; coloca o ponteiro do arquivo no começo do arquivo.
'r+'	Abre para leitura e escrita; coloca o ponteiro do arquivo no começo do arquivo.
'w'	Abre somente para escrita; coloca o ponteiro do arquivo no começo do arquivo e reduz o comprimento do arquivo para zero. Se o arquivo não existir, tenta criá-lo.
'w+'	Abre para leitura e escrita; fora isso, tem o mesmo comportamento de 'w'.
'a'	Abre somente para escrita; coloca o ponteiro do arquivo no final do arquivo. Se o arquivo não existir, tenta criá-lo. Neste modo, fseek() não tem efeito, a escrita é sempre adicionada.
'a+'	Abre para leitura e escrita; coloca o ponteiro do arquivo no final do arquivo. Se o arquivo não existir, tenta criá-lo. Neste modo, fseek() somente afeta a posição de leitura, escrita é sempre adicionada.
'x'	Cria e abre o arquivo somente para escrita; coloca o ponteiro no começo do arquivo. Se o arquivo já existir, a chamada a **fopen()** falhará, retornando **false** e gerando um erro de nível **E_WARNING**. Se o arquivo não existir, tenta criá-lo. Isto é equivalente a especificar as opções O_EXCL|O_CREAT para a chamada de sistema open(2) subjacente.
'x+'	Cria e abre o arquivo para leitura e escrita; fora isso, tem o mesmo comportamento de 'x'.

ISTITUTO
EDERAL
São Paulo

Manipulação de arquivos e diretórios

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

fclose

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

fclose — Fecha um ponteiro de arquivo aberto

https://www.php.net/manual/pt_BR/function.fclose

Manipulação de arquivos e diretórios

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

fwrite

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

fwrite — Escrita binary-safe em arquivos

https://www.php.net/manual/pt_BR/function.fwrite

```php
<?php
$filename = 'test.txt';
$somecontent = "Acrescente isso no arquivo\n";

// Vamos garantir que o arquivo existe e pode ser escrito
if (is_writable($filename)) {
    // Nesse exemplo estamos abrindo o $filename em modo append.
    // O ponteiro do arquivo estará no final do arquivo
    // e portanto é aqui que $somecontent será posicionado pelo fwrite().
    if (!$fp = fopen($filename, 'a')) {
         echo "Erro ao abrir o ($filename)";
         exit;
    }
    // Escrever alguma coisa no arquivo.
    if (fwrite($fp, $somecontent) === FALSE) {
        echo "Erro ao escrever no arquivo ($filename)";
        exit;
    }
    echo "Sucesso, escrito ($somecontent) no arquivo ($filename)";
    fclose($fp);
} else {
    echo "O arquivo não permite escrita";
}
?>
```

NSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Manipulação de arquivos e diretórios

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

file_put_contents

(PHP 5, PHP 7, PHP 8)

file_put_contents — Escreve dados em um arquivo

https://www.php.net/manual/pt_BR/function.file-put-contents

Manipulação de arquivos e diretórios

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

file_get_contents

(PHP 4 >= 4.3.0, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

file_get_contents — Lê todo o conteúdo de um arquivo para uma string

https://www.php.net/manual/pt_BR/function.file-get-contents

Manipulação de arquivos e diretórios

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

file

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

file — Lê todo o arquivo para um array

https://www.php.net/manual/pt_BR/function.file.php

Manipulação de arquivos e diretórios

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

copy

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

copy — Copia arquivo

https://www.php.net/manual/pt_BR/function.copy

Manipulação de arquivos e diretórios

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Exemplo #1 Exemplo de copy()

Run code

```php
<?php
$file = 'example.txt';
$newfile = 'example.txt.bak';

if (!copy($file, $newfile)) {
    echo "falha ao copiar $file...\n";
}
?>
```

Manipulação de arquivos e diretórios

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

rename

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

rename — Renomeia um arquivo ou diretório

https://www.php.net/manual/pt_BR/function.rename

Manipulação de arquivos e diretórios

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

unlink

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

unlink — Apaga um arquivo

https://www.php.net/manual/pt_BR/function.unlink

Manipulação de arquivos e diretórios

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Exemplo #1 Exemplo de unlink()

Run code

```php
<?php
$fh = fopen('test.html', 'a');
fwrite($fh, '<h1>Hello world!</h1>');
fclose($fh);

unlink('test.html');
?>
```

Manipulação de arquivos e diretórios

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

file_exists

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

file_exists — Verifica se um arquivo ou diretório existe

https://www.php.net/manual/pt_BR/function.file-exists

Manipulação de arquivos e diretórios

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

is_writable

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

is_writable — Diz se o arquivo pode ser modificado

https://www.php.net/manual/pt_BR/function.is-writable

Manipulação de arquivos e diretórios

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

mkdir

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

mkdir — Cria um diretório

https://www.php.net/manual/pt_BR/function.mkdir

Manipulação de arquivos e diretórios

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

scandir

(PHP 5, PHP 7, PHP 8)

scandir — Lista os arquivos e diretórios que estão no caminho especificado

https://www.php.net/manual/pt_BR/function.scandir

Manipulação de arquivos e diretórios

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Uma lista completa com todas as funções para manipulação de arquivos e diretórios por ser vista na documentação oficial:

http://php.net/manual/pt_BR/ref.filesystem.php

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Funções diversas e de uso geral

Prof. DR. Eder Pansani
epansani@gmail.com / epansani@ifsp.edu.br

Funções diversas e de uso geral

Aqui são listadas as funções que são úteis mas não se encaixaram em nenhum das categorias apresentadas.

Funções diversas e de uso geral

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

print_r

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

print_r — Imprime informação sobre uma variável de forma legível

https://www.php.net/manual/pt_BR/function.print-r.php

Run code

```
<pre>
<?php
$a = array ('a' => 'apple', 'b' => 'banana', 'c' => array ('x', 'y', 'z'));
print_r ($a);
?>
</pre>
```

O exemplo acima produzirá:

```
<pre>
Array
(
    [a] => apple
    [b] => banana
    [c] => Array
        (
            [0] => x
            [1] => y
            [2] => z
        )
)
</pre>
```

Funções diversas e de uso geral

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

var_dump

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

var_dump — Despeja na saída informações sobre uma variável

https://www.php.net/manual/pt_BR/function.var-dump.php

Run code

```php
<?php

$b = 3.1;
$c = true;
var_dump($b,$c);

?>
```

O exemplo acima produzirá:

```
float(3.1)
bool(true)
```

Funções diversas e de uso geral

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

```php
function var_dump_pre($mixed = null) {
  echo '<pre>';
  var_dump($mixed);
  echo '</pre>';
  return null;
}
```

Funções diversas e de uso geral

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

exit

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

exit — Termina o script atual com um código ou uma mensagem de status

https://www.php.net/manual/pt_BR/function.exit.php

Funções diversas e de uso geral

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

die

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

die — Sinônimo de exit()

https://www.php.net/manual/pt_BR/function.die.php

Funções diversas e de uso geral

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Run code

```php
<?php

$filename = '/caminho/para/arquivo-de-dados';
$file = fopen($filename, 'r')
    or exit("não foi possível abrir o arquivo ($filename)");

?>
```

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Dúvidas?

Perguntas?

Sugestões?